

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS
LABORATORIO N° 4****GUÍA TEÓRICA****TEMA: ENRUTAMIENTO ESTÁTICO IPV4****1.- Parámetros de configuración TCP/IP**

Los parámetros de configuración básica TCP/IP pueden ser configurados en forma estática o dinámica a los equipos que forman parte de una red, esta última a través de un servidor DHCP que permite la asignación automática de:

- Dirección IP.
- Máscara de Red.
- Puerta de Enlace.
- Servidores DNS.

Una dirección IP, en versión 4, es una dirección de 32 bits agrupada en 4 campos de 1 Byte cada uno (8 bits) donde cada byte se escribe en forma decimal variando entre 0 y 255.

Una dirección IPv4 está formada por dos partes: La dirección de la red (Net_ID) y la dirección del host (Host_ID). El rango del primer Byte determina la clase.

RED CLASE A: El primer Byte es la dirección de la red, y los tres últimos Bytes es la dirección del Host. El primer Byte en clase A va desde 00000000 hasta 01111111, es decir $2^7 - 2 = 126$ direcciones de red (restamos el loopback y la red 0.0.0.0). La cantidad de hosts sería: $(2^{24} - 2)$

= 16'777,214 hosts, con direcciones IP. Restamos la dirección de host “todos ceros”, porque es la dirección base y la dirección “todos unos” porque es la dirección asignada al broadcast.

RED CLASE B: Los dos primeros Bytes es la dirección de la red, y los dos últimos Bytes es la dirección del Host. El primer Byte en clase B va desde 10000000 hasta 10111111, y el segundo Byte va desde 00000000 hasta 11111111; es decir $2^{14} = 16,384$ direcciones de red (no restamos nada). La cantidad de hosts sería: $(2^{16} - 2) = 65,534$ hosts, con direcciones IP.

Restamos la dirección de host “todos ceros”, porque es la dirección base y la dirección “todos unos” porque es la dirección asignada al broadcast.

RED CLASE C: Los tres primeros Bytes es la dirección de la red, y el último Byte es la dirección del Host. El primer Byte en clase C va desde 11000000 hasta 11011111, el segundo Byte va desde 00000000 hasta 11111111 y el tercer Byte va desde 00000000 hasta 11111111 es decir $2^{21} = 2'097,152$ direcciones de red (no restamos nada). La cantidad de hosts sería: $(2^8 - 2) = 254$ hosts, con direcciones IP. Restamos la dirección de host “todos ceros”, porque es la dirección base y la dirección “todos unos” porque es la dirección asignada al broadcast.

Ejemplo de un número IP (v4) es el: **208.75.210.32**

Clases de Direcciones IPv4:

Las direcciones IPv4 se agrupan en clases:

Red Clase	Desde	Hasta
A	1.0.0.0	126.0.0.0
B	128.0.0.0	191.255.0.0
C	192.0.0.0	223.255.255.0

Ejemplo de una red Clase C es la 208.75.210.0 lo que significa que puede direccionar hasta 254 hosts (anfitriones) o estaciones desde la 208.75.210.1 a la 208.75.210.254.

Direcciones Reservadas:

Las direcciones IP reservadas o privadas están especificadas en el RFC1918, NO SON VISIBLES EN INTERNET, y son las siguientes:

Red Clase	Desde	Hasta	Comentario
A	10.0.0.0	10.255.255.255	Una red
B	172.16.0.0	172.31.255.255	16 redes
C	192.168.0.0	192.168.255.255	256 redes

Máscara de Subred y Puerta de Enlace (Gateway):

La Máscara de Subred de una dirección IP, separa la porción de la dirección de red (Net_ID) de la porción de la dirección de host (Host_ID): El formato es: Porción de la dirección de la red “todos unos”, Porción de la dirección del host, “todos ceros”. Es decir, la máscara para todas las direcciones de Clase A es: 11111111.00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0). La máscara para todas las direcciones de Clase B es: 11111111.11111111.00000000.00000000 (255.255.0.0). La máscara para todas las direcciones de Clase C es: 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0).

Mediante la máscara, podemos determinar el tamaño de la red y saber si dadas dos direcciones IP, pertenecen o no a la misma red. Así se puede controlar y limitar la cantidad de direcciones IP disponibles que tendrá una red y contener el tráfico de broadcast que se origina en ella. Sólo los datos que tienen que ir a un host de otra subred saldrán de la subred actual a través del equipo que tenga la dirección de Gateway o puerta de enlace. El equipo que tenga la función de Gateway permite entonces la comunicación con otras subredes, siendo esa su función.

Ejemplo: Si un equipo tiene como dirección IP: 208.75.210.55 y máscara 255.255.255.0, entonces con esa información se obtiene que la red a la que pertenece dicho equipo es la red 208.75.210.0.

Si este equipo desea comunicarse con otro equipo de su misma red, por ejemplo, el equipo con dirección IP: 208.75.210.190 lo podrá hacer directamente sin tener que pasar por el Gateway que tiene configurado.

Si este equipo en cambio desea comunicarse con otro equipo que pertenezca a otra red, por ejemplo, a la red 200.5.2.0 la comunicación deberá pasar a través del equipo que tenga la función de Gateway. La dirección IP del Gateway será una de las 254 direcciones disponibles de la red original (208.75.210.0).

2.- Router

2.1 Descripción

Los Routers, a diferencia de los switches, realizan la conexión entre redes en el nivel de red (capa 3) del modelo OSI.

Cada una de las interfaces de red de un Router debe poseer como mínimo, una dirección IP (IP address) para identificarla.



Figura 1. - Router Cisco 2901

Memoria

- Memoria RAM: 512 MB (Contiene procesos, tablas y configuración en ejecución)
- Memoria Flash: (Contiene el sistema operativo IOS)
- Memoria ROM: (Contiene el sistema de arranque y un mini-IOS para recuperación de desastres)
- Memoria NVRAM: (Contiene el archivo de configuración de arranque) STARTUP-CONFIG

Interfaces:

- 2 x USB
- 1 x serial - auxiliar - RJ-45
- 1 x gestión - consola - RJ-45
- 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
- Expansion Slots: 4 (total) / 4 (free) x EHWIC

Borrar la configuración actual del router (retornar a configuración de fábrica)

Router> **enable**

Router# **erase startup-config**

Router# **reload**

Al inicializar el router (sin configuración previa)

```
cisco ISR4331/K9 (1RU) processor with 1795999K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FLM232010G0
3 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3207167K bytes of flash memory at bootflash:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
```

En la pregunta: **"Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]"**

Escribe **no** y presiona **Enter**

2.2. Aspectos de configuración de los Routers

Modos de configuración de los Routers:

Modo Usuario o No Privilegiado (User EXEC mode), es el modo de arranque inicial.

Este modo lo reconoceremos porque muestra el siguiente prompt en el Router:

```
Router >
```

Es un modo limitado sólo se pueden usar comandos básicos de inspección más no de configuración ni administración.

Usuario Privilegiado (Privileged EXEC mode), es el modo administrador del sistema, en este modo es posible visualizar el estado del router e importar o exportar imágenes de IOS (Sistema Operativo de Interconexión de redes con equipos Cisco: Internetwork Operating System). Desde el modo usuario o no privilegiado, se puede pasar a este modo ejecutando el comando **enable**:

```
Router > enable
Router#
```

Fíjese cómo ha cambiado el prompt.

Configuración Global (Global Configuration mode): Permite utilizar los comandos de configuración generales del router. Para llegar a este modo se usa el comando **configure terminal** desde el modo usuario privilegiado:

```
Router # configure terminal
Router(config)#
```

Configuración de Interfaces (Interface Configuration mode): Permite utilizar los comandos de configuración de interfaces (direccionamiento IP, máscara de red, puerta de enlace o Gateway, etc). Interface FastEthernet 0/0 (Fa0/0: slot/port). Interface Serial 0/0/0 (S0/0/0: module/slot/port). Aquí un ejemplo de acceso a la interface serial 0/0/0, desde el modo de configuración global:

```
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#
```

Desde este modo podemos realizar tareas como configuración de la dirección IP y la máscara de red:

```
Router(config)#ip address 155.26.25.1 255.255.255.0
Router(config)#no shutdown          activa la interfaz
Router(config)#shutdown             desactiva/inhabilita la interfaz
```

En algunos casos en los que se usan conexiones back to back es decir serial contra serial es necesario configurar una de las interfaces seriales como **DCE**, es decir la que envía la señal de sincronismo (reloj ó señal portadora) y la otra interface que será **DTE** por defecto se sincronizará a esa portadora. Esto se logra con el comando **clock rate** en el modo configuración de interface (**solo en la interface DCE**):

```
Router(config-if)#clock rate 56000 (velocidad acordada)
```

2.3 Comandos útiles para trabajar en la Línea de Interfaz (Routers CISCO)

Comando	Descripción
---------	-------------

? ó help	En modo usuario, el software IOS de Cisco lista un subconjunto de comandos disponibles
Clock	Administra el sistema de horario
Copy running-config startup-config	Guarda la configuración activa en la NVRAM
Enable	Activa el modo privilegiado. En modo privilegiado, más comandos están disponibles. Este comando puede requerir que Ud. ingrese una contraseña o password si lo ha configurado previamente
Show interfaces	Muestra información sobre todas las interfaces del Router.
Show running-config	Muestra la configuración activa
Show startup-config	Muestra la configuración grabada (En la NVRAM)
Show version	Muestra la configuración de hardware del Router y la versión del software
Bandwidth	Establece el ancho de banda a una interface
Show controllers	Averigua la conexión física de una interface
Clock rate	Establece la velocidad de reloj de un DCE
Shutdown	Deshabilita administrativamente una interface

3.- Enrutamiento Estático:

Se debe crear una ruta estática para cada red remota que el router no conoce (un router tiene una interfaz conectada a la red conocida). La sintaxis es: **ip route red_destino máscara_destino Próximo_Salto**

Se deben introducir las rutas de manera manual. Un ejemplo se muestra a continuación:

```
Router(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 201.1.1.2
```

Un segundo ejemplo se muestra a continuación. Para la siguiente topología (imagen 2), se colocarán los comandos de enrutamiento estático a fin de que las redes LAN1 (192.168.10.0) y LAN3 (192.168.12.0) se puedan comunicar entre sí.

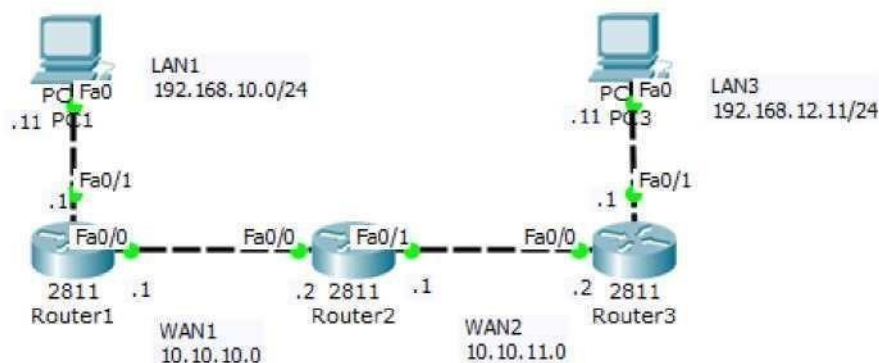


Imagen 2: Topología de red

En los routers se realiza la configuración de las rutas estáticas:

```
Router1(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router1(config)#
```

```
Router3(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.11.1
Router3(config)#
```

```
Router2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Router2(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 10.10.11.2
Router2(config)#
```

3.1 Ping

En el host o router, este comando nos permite enviar datagramas ICMP tipo 8 (request) de petición de respuesta a un Host remoto del cual se tenga su dirección IP. Por ejemplo:

```
Router#ping 172.16.8.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.8.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/28/44 ms

Router#
```

3.2 Traceroute

Desde el router, este comando rastrea un paquete desde un host hacia otro, ubicado fuera de la red (ej. la Internet), mostrando cuántos saltos (routers intermedios) requiere el paquete para alcanzar el host remoto y cuánto tiempo toma cada salto.

Traceroute envía paquetes iniciando con un valor pequeño del campo time-to-life (**TTL**). El TTL especifica cuántos saltos está permitido de dar el paquete antes que sea retornado. Cuando un paquete no puede alcanzar su destino porque el TTL es demasiado pequeño, el último host retorna el paquete y se identifica.

Enviando una serie de paquetes e incrementando el TTL con cada paquete sucesivo, el traceroute descubre quiénes son los hosts intermediarios.

```
Router#traceroute 200.100.50.129 Type escape
sequence to abort.
Tracing the route to 200.100.50.129

 1    172.16.8.2      31 msec  54 msec  57 msec
 2    172.16.8.9      74 msec  76 msec  *
 3    172.16.8.14     87 msec  92 msec  *
 4    172.16.8.5      100 msec *          177 msec

Router#
```

En un host con sistema operativo Windows, el comando equivalente es **tracert**.

Otro comando de utilidad en el router para verificar la correcta configuración de las direcciones IP y el estado de las interfaces físicas es: **show ip interface brief**.

4.- Referencias Bibliográficas:

-
- Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., y Wetherall, D. J. (2011). *Redes de computadoras* (5.ª ed.). Pearson.
- Postel, J. (1981). *Internet protocol (RFC 791)*. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791>